# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 8

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Alya_Nuryasmin 2609106055**

**Kelas B2 ‘26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

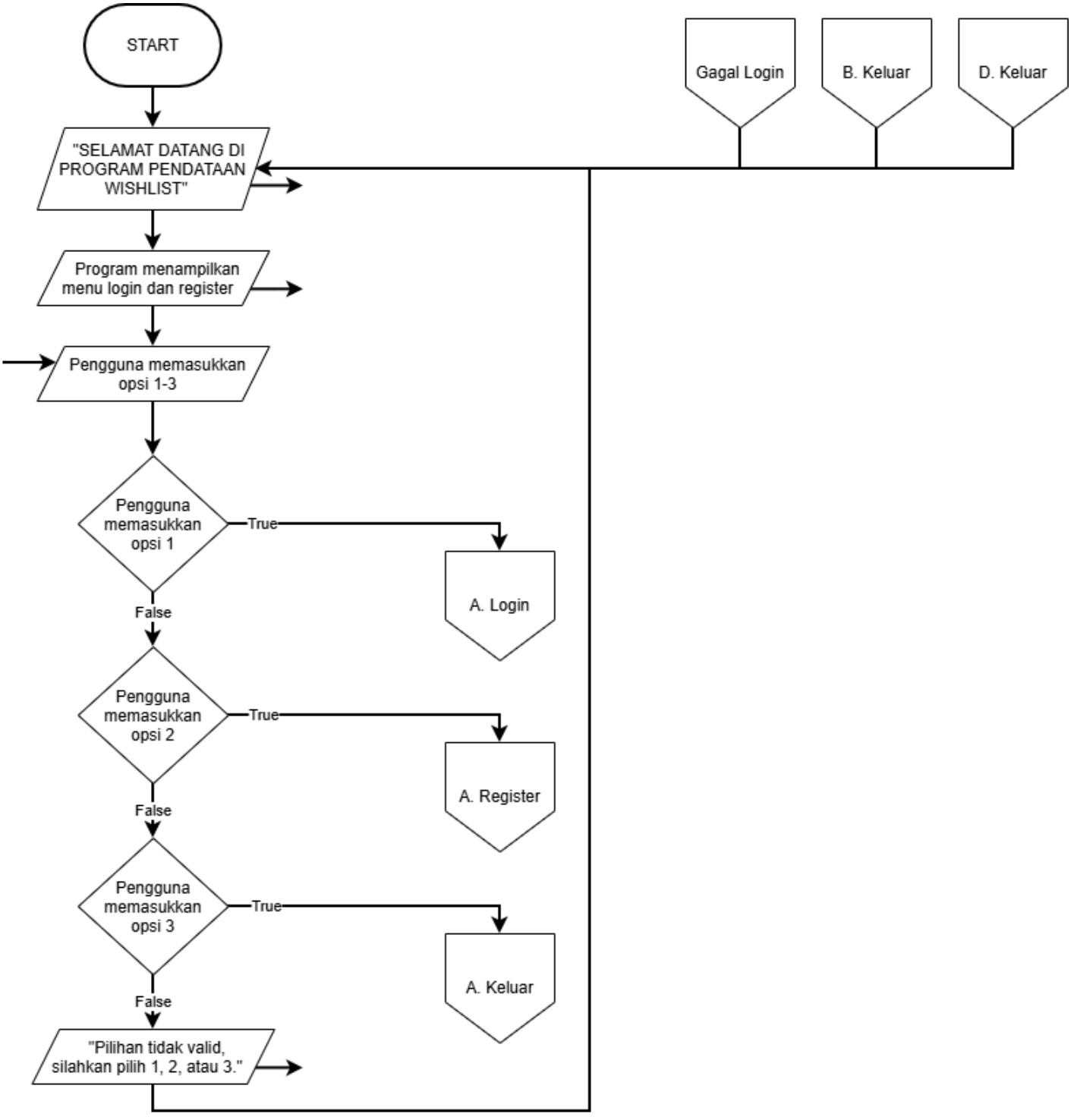
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

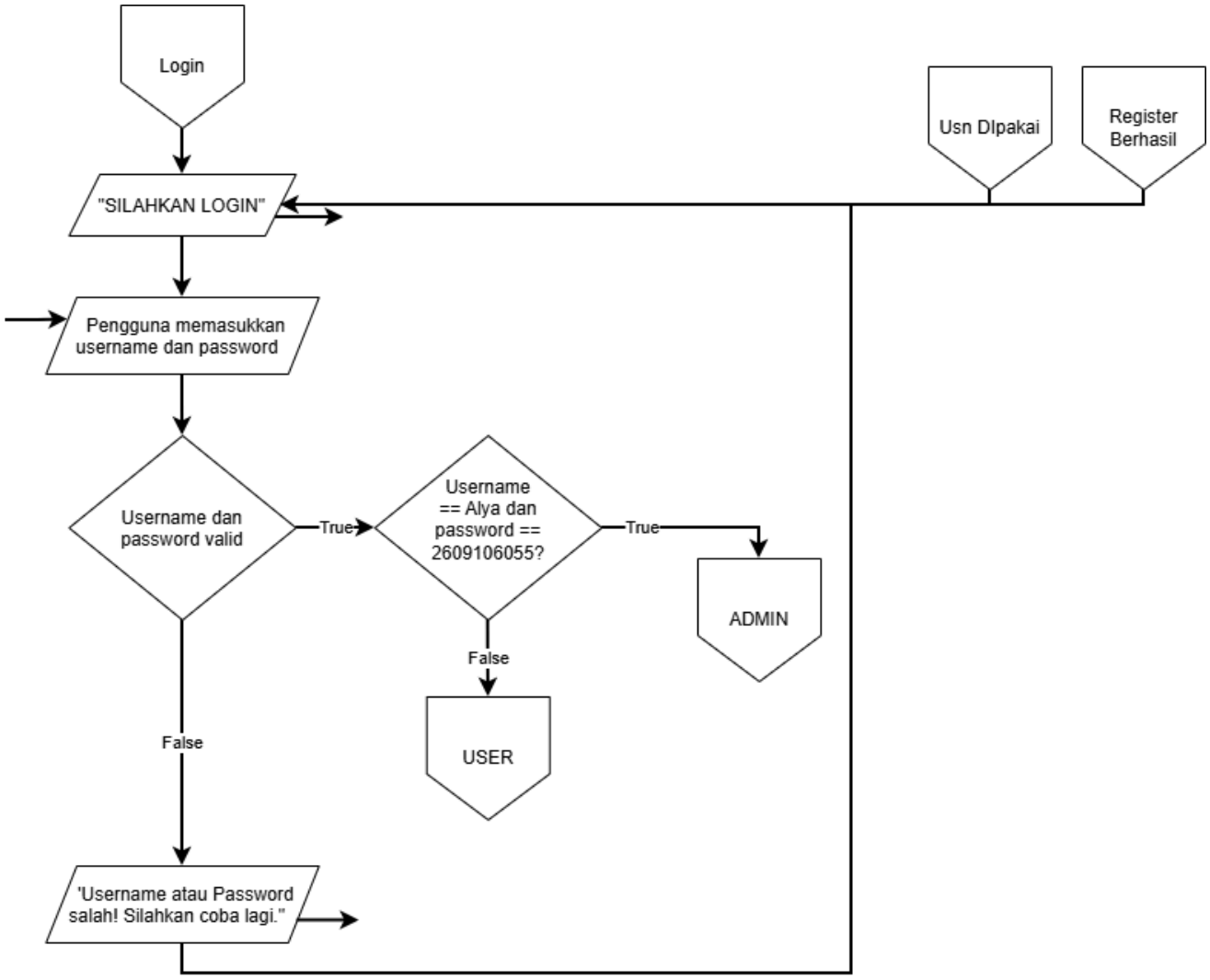
**2026**

# 1. Flowchart

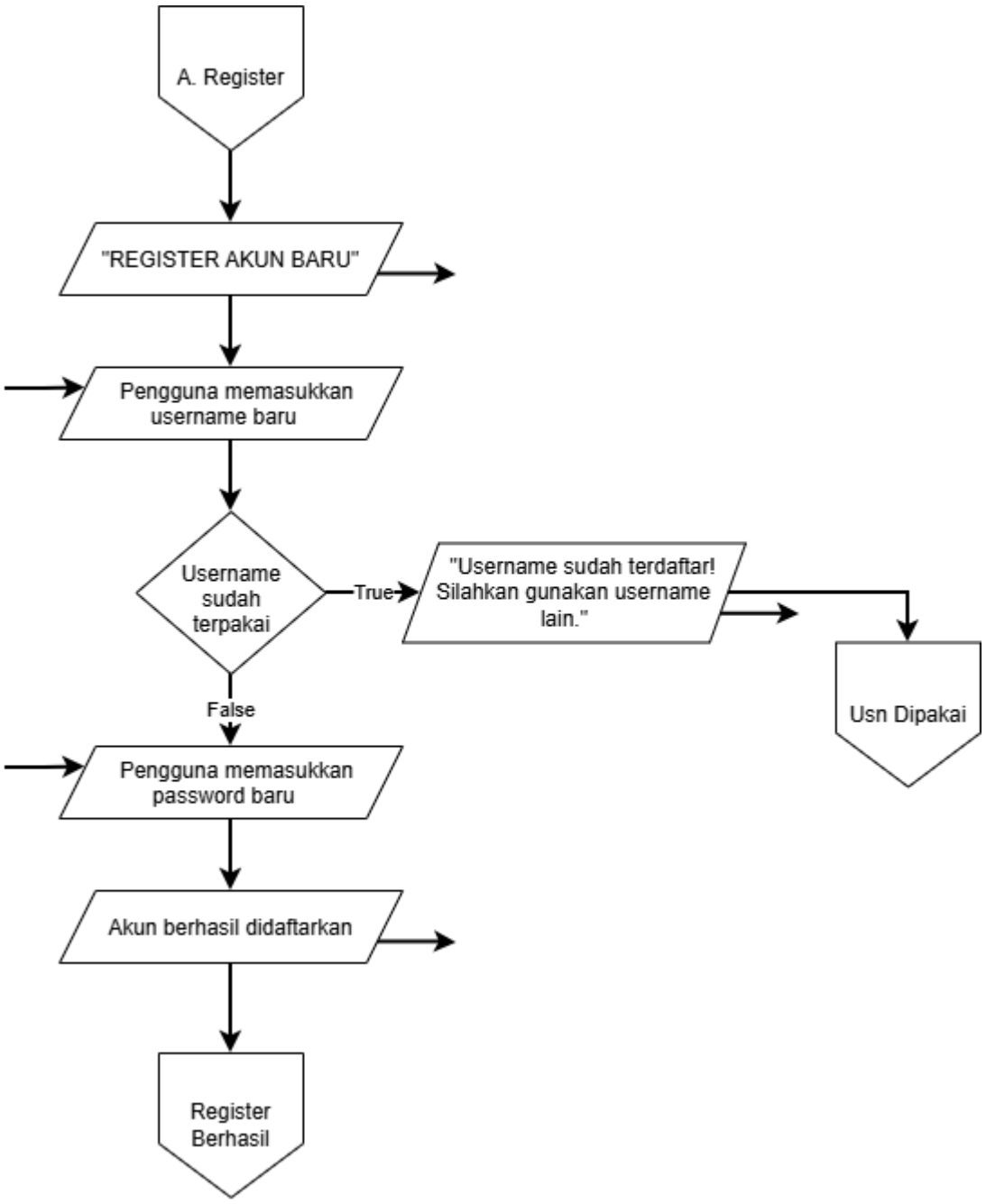
## 1.1 Tampilan Menu Login



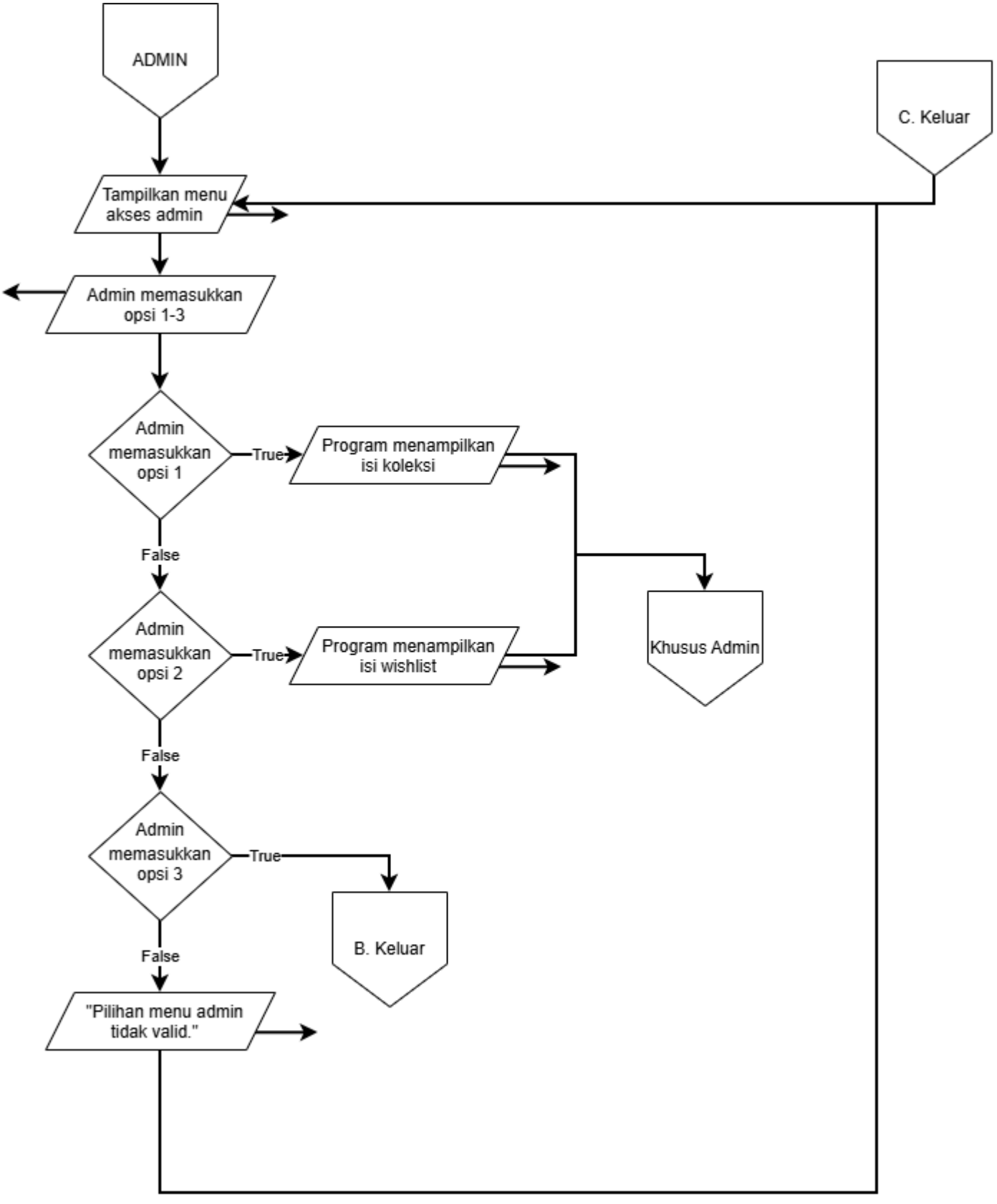
### 1.2 Tampilan Opsi “Login”



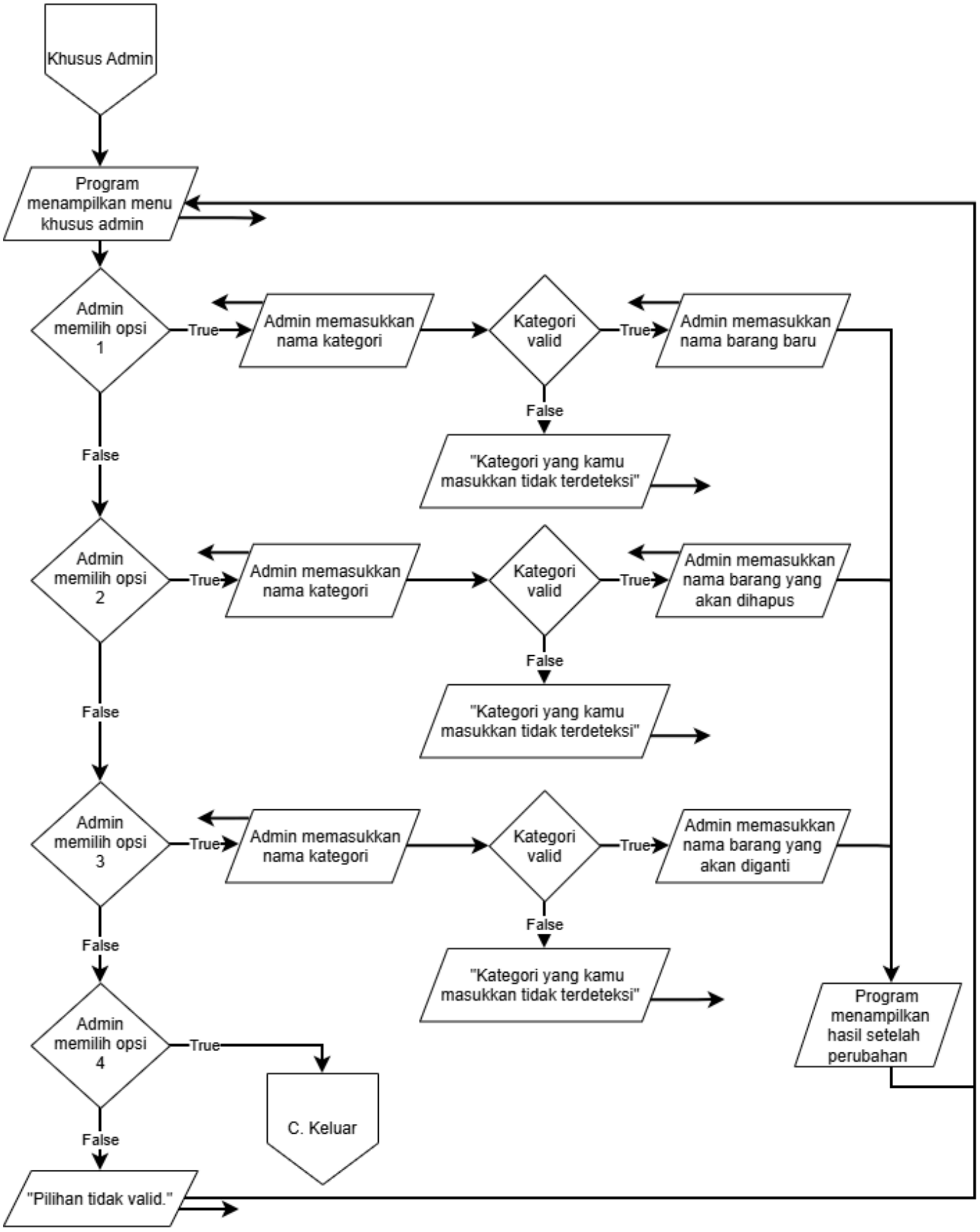
### 1.3 Tampilan Opsi “Register”



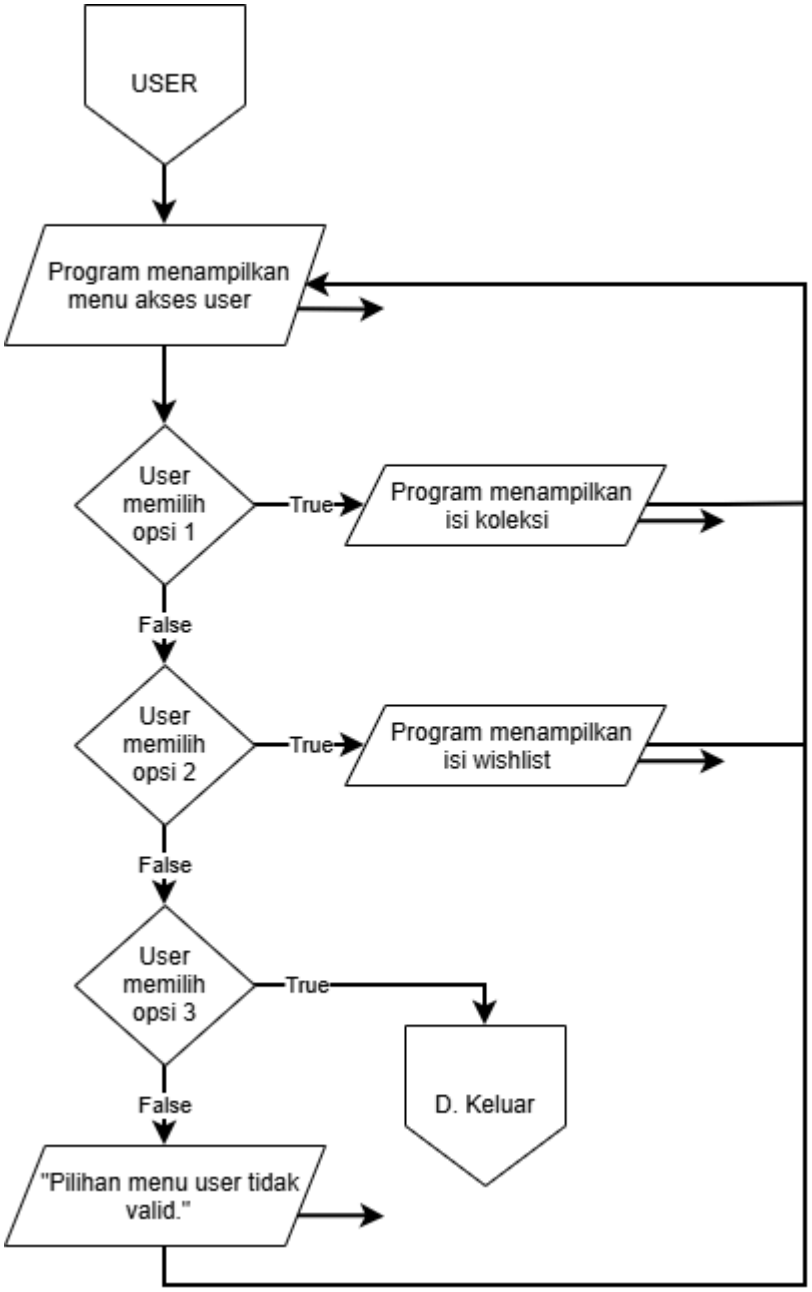
### 1.4 Tampilan Menu Admin



### 1.5 Tampilan Menu Khusus Admin



### 1.6 Tampilan Menu User



### 1.7 Keluar Program



**Alur Program :**

1. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Jika username dan password sesuai, maka program akan menampilkan menu akses khusus tergantung dengan role yang didapat oleh akun tersebut
2. Apabila pengguna berhasil login menggunakan akun dengan akses khusus admin, maka pengguna dapat melihat isi data koleksi dan wishlist, menambahkan, menghapus, mengganti serta keluar dari program
3. Sedangkan jika pengguna berhasil login menggunakan akun dengan akses khusus user, maka pengguna hanya dapat melihat isi data koleksi dan wishlist
4. Jika pengguna gagal login maka program akan terhenti
5. Setelah admin berhasil melakukan perubahan (menambahkan, menghapus, atau mengubah) maka hasil setelah terjadi perubahan akan ditampilkan dan program akan mengulang kembali hingga admin memilih keluar dari program

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk melakukan pendataan sebuah koleksi serta wishlist yang dimiliki oleh seseorang. Dan program tersebut tidak dapat diubah oleh pengguna selain admin.

## 3. Source Code

### A. Fitur Autentikasi (auth.py)

Fitur ini digunakan agar pengguna dapat melakukan login, register serta keluar dari program

```
from data import pengguna
import pwinput

def login():
    print("\n=== SILAHKAN LOGIN ===")
    username = input("Masukkan Username Kamu : ")
    password = pwinput.pwinput(
        prompt="Masukkan Password Akun Kamu : ", mask="*"
    )

    try:
        if username in pengguna and pengguna[username] == password:
            return username
        else:
            print("Username atau Password salah! Silahkan coba lagi.")
            return None
    except Exception as e:
```

```
        print(f"Terjadi kesalahan sistem saat login: {e}")
        return None

def register():
    print("\n=== REGISTER AKUN BARU ===")
    username_baru = input("Buat Username Baru : ")
    if username_baru in pengguna:
        print("Username sudah terdaftar! Silahkan gunakan username
lain.")
    else:
        password_baru = pwinput.pwinput(prompt="Buat Password Baru : ",
mask="*")
        pengguna[username_baru] = password_baru
        print(
            f"Akun dengan username '{username_baru}' berhasil
didaftarkan!"
            " Silahkan login."
        )
```

**B. Fitur Penyimpanan Data (data.py)**

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data akun, data koleksi, dan data wishlist

```
pengguna = {"Alya": "055", "Al": "lookofthemoon"}

koleksi = {
    "Album IVE": [
        "I've IVE I Ver.",
        "IVE EMPATHY ME Ver.",
        "IVE EMPATHY DIGIPACK ANYUJIN Ver.",
        "IVE EMPATHY DIGIPACK GAEUL Ver.",
        "REVIVE+ Challengers Ver.",
        "REVIVE+ Bangers Ver.",
        "Be Alright DIGIPACK REI Ver.",
        "IVE SWITCH LOVED IVE Ver.",
        "IVE SWITCH ON Ver.",
        "IVE SWITCH OFF Ver.",
        "IVE SWITCH SPIN-OFF Ver.",
        "IVE SECRET LOVED IVE Ver.",
        "IVE SECRET DIGIPACK GAEUL Ver.",
        "LOVE DIVE VERSION 1",
        "AFTER LIKE VERSION 3",
    ],
```

```
    "Album GFRIEND": [
        "Season Of Memories Standard Ver.",
        "VIVIZ MONTAGE OF() VIVID Ver.",
        "YUJU O A Ver.",
    ],
    "Merchandise Game": [
        "Standee ZZZ Zhu Yuan",
        "Standee Genshin Impact Mavuika",
        "Standee Genshin Impact Raiden Shogun",
        "Standee HI3 Raiden Mei",
        "Standee HI3 Kiana Kaslana",
        "Standee HSR Kafka",
        "Standee ZZZ Astra Yao",
        "Keychain-keychain",
        "Plushie ZZZ Zhu Yuan",
        "Plushie ZZZ Jane Doe",
        "Plushie Genshin Impact Mavuika",
        "Sticker-sticker",
    ],
}

wishlist = {
    "Album IVE": [
        "I'VE MINE LOVED IVE Ver.",
        "I'VE MINE OFF THE RECORD Ver.",
        "I'VE MINE BADDIE Ver.",
        "I'VE MINE EITHER WAY Ver.",
        "ELEVEN VERSION 1",
        "ELEVEN VERSION 2",
    ],
    "Album GFRIEND": [
        "TIME FOR US Daybreak Ver.",
        "TIME FOR US Daytime Ver.",
        "TIME FOR US Midnight Ver.",
        "THE AWAKENING Knight Ver.",
        "THE AWAKENING Military Ver.",
        "SNOWFLAKE",
    ],
    "Merchandise Game": ["Plushie Claire Ann Byers", "Plushie Luna
Kim"],
}
```

**C. Fitur Pusat Navigasi Program (main.py)**

Fitur ini digunakan sebagai pusat kendali dari keseluruhan program. Dan juga bertugas menghubungkan file-file yang terpisah agar bisa berjalan secara berurutan di satu terminal

```
from auth import login, register
from data import koleksi, wishlist
from menu_admin import menu_admin
from menu_user import menu_user
from utils import header, menu_utama, validasi_pilihan_menu

def main():
    while True:
        header()
        menu_utama()
        pilihan_awal = input("Silahkan Pilih Opsi (1-3) : ")

        if not validasi_pilihan_menu(pilihan_awal, 3):
            print("Pilihan tidak valid! Masukkan angka antara 1 sampai
3.")
            continue

        if pilihan_awal == "1":
            username = login()
            if username:
                if username == "Alya":
                    menu_admin(koleksi, wishlist)
                else:
                    menu_user(koleksi, wishlist)

        elif pilihan_awal == "2":
            register()

        elif pilihan_awal == "3":
            print("Terima kasih telah menggunakan program ini!")
            break


if __name__ == "__main__":
    main()
```

**D. Fitur Menu Khusus Admin (menu_admin.py)**

Fitur ini berfungsi untuk menampung akses yang didapat oleh admin

```
from prettytable import ALL, PrettyTable
from utils import cetak_tabel_data, pilih_kategori,
validasi_pilihan_menu

def kelola_data(target_data, nama_data):
    while True:
        tabel_kelola = PrettyTable()
        tabel_kelola.field_names = ["No", f"Menu Kelola {nama_data}"]
        tabel_kelola.align[f"Menu Kelola {nama_data}"] = "l"
        tabel_kelola.hrules = ALL

        tabel_kelola.add_row(
            [1, f"Tambahkan Barang Baru Pada Kategori {nama_data} yang
Ada"]
        )
        tabel_kelola.add_row([2, f"Hapus Barang {nama_data}"])
        tabel_kelola.add_row([3, f"Ubah Barang {nama_data}"])
        tabel_kelola.add_row([4, "Kembali ke Menu Admin"])

        print("\n")
        print(tabel_kelola)

        pilihan2 = input("Silahkan Pilih Opsi (1-4) : ")
        if not validasi_pilihan_menu(pilihan2, 4):
            print("Pilihan tidak valid.")
            continue

        if pilihan2 == "1":
            kategori = pilih_kategori()
            if kategori in target_data:
                barang_baru = input("Silahkan masukkan nama barang : ")
                target_data[kategori].append(barang_baru)
                print(f"Berhasil menambahkan '{barang_baru}' ke
{nama_data} {kategori}!")
                cetak_tabel_data(
                    target_data, f"HASIL AKHIR {nama_data.upper()}
SETELAH PERUBAHAN:"
                )
            else:
                print("Kategori yang kamu masukkan tidak terdeteksi.")

        elif pilihan2 == "2":
            kategori = pilih_kategori()
            if kategori in target_data:
```

```
                hapus_barang = input("Silahkan masukkan nama barang
yang ingin dihapus : ")
                try:
                    target_data[kategori].remove(hapus_barang)
                    print(
                        f"Berhasil menghapus '{hapus_barang}' dari
{nama_data} {kategori}."
                    )
                    cetak_tabel_data(
                        target_data, f"HASIL AKHIR {nama_data.upper()}
SETELAH PERUBAHAN:"
                    )
                except ValueError:
                    print(f"Nama barang tidak ditemukan dalam
{nama_data}.")
            else:
                print("Kategori yang kamu masukkan tidak terdeteksi.")

        elif pilihan2 == "3":
            kategori = pilih_kategori()
            if kategori in target_data:
                lama = input("Masukkan nama barang lama yang ingin
diganti: ")
                try:
                    index_lama = target_data[kategori].index(lama)
                    baru = input("Masukkan nama barang baru: ")
                    target_data[kategori][index_lama] = baru
                    print(f"Berhasil mengubah '{lama}' menjadi
'{baru}'!")
                    cetak_tabel_data(
                        target_data, f"HASIL AKHIR {nama_data.upper()}
SETELAH PERUBAHAN:"
                    )
                except ValueError:
                    print(f"Nama barang lama tidak ditemukan dalam
{nama_data}.")
            else:
                print("Kategori yang kamu masukkan tidak terdeteksi.")

        elif pilihan2 == "4":
            print(f"Keluar dari menu kelola {nama_data}...")
            break

def menu_admin(koleksi, wishlist):
```

```
    while True:
        tabel_admin = PrettyTable()
        tabel_admin.field_names = ["No", "Menu Akses Admin"]
        tabel_admin.align["Menu Akses Admin"] = "l"
        tabel_admin.hrules = ALL

        tabel_admin.add_row([1, "Tampilkan & Kelola Koleksi Saat Ini"])
        tabel_admin.add_row([2, "Tampilkan & Kelola Wishlist"])
        tabel_admin.add_row([3, "Keluar"])

        print("\n")
        print(tabel_admin)

        pilihan_admin = input("Silahkan Pilih Opsi (1-3) : ")
        if not validasi_pilihan_menu(pilihan_admin, 3):
            print("Pilihan menu admin tidak valid!")
            continue

        if pilihan_admin == "1":
            cetak_tabel_data(
                koleksi,
                "Berikut barang-barang yang berhasil kamu gapai untuk
sekarang : ",
            )
            kelola_data(koleksi, "Koleksi")

        elif pilihan_admin == "2":
            cetak_tabel_data(
            wishlist, "Berikut barang-barang yang telah kamu masukkan
ke Wishlist :"
            )
            kelola_data(wishlist, "Wishlist")

        elif pilihan_admin == "3":
            print("Kamu telah berhasil keluar dari program!")
            break
```

### E. Fitur Menu Khusus User (menu_user.py)

Fitur ini berfungsi untuk menampung akses yang didapat oleh user

```
from prettytable import ALL, PrettyTable
from utils import cetak_tabel_data, validasi_pilihan_menu

def menu_user(koleksi, wishlist):
    while True:
        tabel_menu = PrettyTable()
        tabel_menu.field_names = ["No", "Menu Akses User"]
        tabel_menu.align["Menu Akses User"] = "l"
        tabel_menu.hrules = ALL

        tabel_menu.add_row([1, "Tampilkan Koleksi Saat Ini"])
        tabel_menu.add_row([2, "Tampilkan Wishlist"])
        tabel_menu.add_row([3, "Keluar"])

        print("\n")
        print(tabel_menu)

        pilihan_user = input("Silahkan Pilih Opsi (1-3) : ")
        if not validasi_pilihan_menu(pilihan_user, 3):
            print("Pilihan menu user tidak valid.")
            continue

        if pilihan_user == "1":
            cetak_tabel_data(
                koleksi,
                "Berikut barang-barang yang berhasil kamu gapai untuk
sekarang : ",
            )
        elif pilihan_user == "2":
            cetak_tabel_data(
                wishlist, "Berikut barang-barang yang telah kamu
masukkan ke Wishlist :"
            )
        elif pilihan_user == "3":
            print("Kamu telah berhasil keluar dari program!")
            break
```

## F. Fitur Beberapa Fungsi (utils.py)

Fitur ini berfungsi untuk menampung beberapa fungsi

```
from prettytable import ALL, PrettyTable

def header():
    judul = "SELAMAT DATANG DI PROGRAM PENDATAAN WISHLIST"
    garis = "=" * 67
    print(garis)
    print(f"===== {judul} =====")
    print(garis)

def menu_utama():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Menu Utama"]
    tabel.align["Menu Utama"] = "l"
    tabel.hrules = ALL
    tabel.add_row([1, "Login"])
    tabel.add_row([2, "Register Akun Baru"])
    tabel.add_row([3, "Keluar Program"])
    print("\n")
    print(tabel)

def validasi_pilihan_menu(pilihan, batas_maks):
    hasil_validasi = False
    try:
        angka = int(pilihan)
        if 1 <= angka <= batas_maks:
            hasil_validasi = True
    except ValueError:
        pass
    return hasil_validasi

def pilih_kategori():
    kategori_pilihan = input(
        "Apakah kategori dari barang tersebut? (Album IVE / Album
GFRIEND /"
        " Merchandise Game) : "
    )
    return kategori_pilihan

def cetak_tabel_data(data_dict, judul_tabel):

print("=================================================================
===")
    print(judul_tabel)
    print("")
```

```
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Kategori", "Nama Barang"]
    tabel.align["Nama Barang"] = "l"
    tabel.hrules = ALL
    no = 1
    for kategori, daftar_barang in data_dict.items():
        for barang in daftar_barang:
            tabel.add_row([no, kategori, barang])
            no += 1
    print(tabel)
```

## 4. Hasil Output

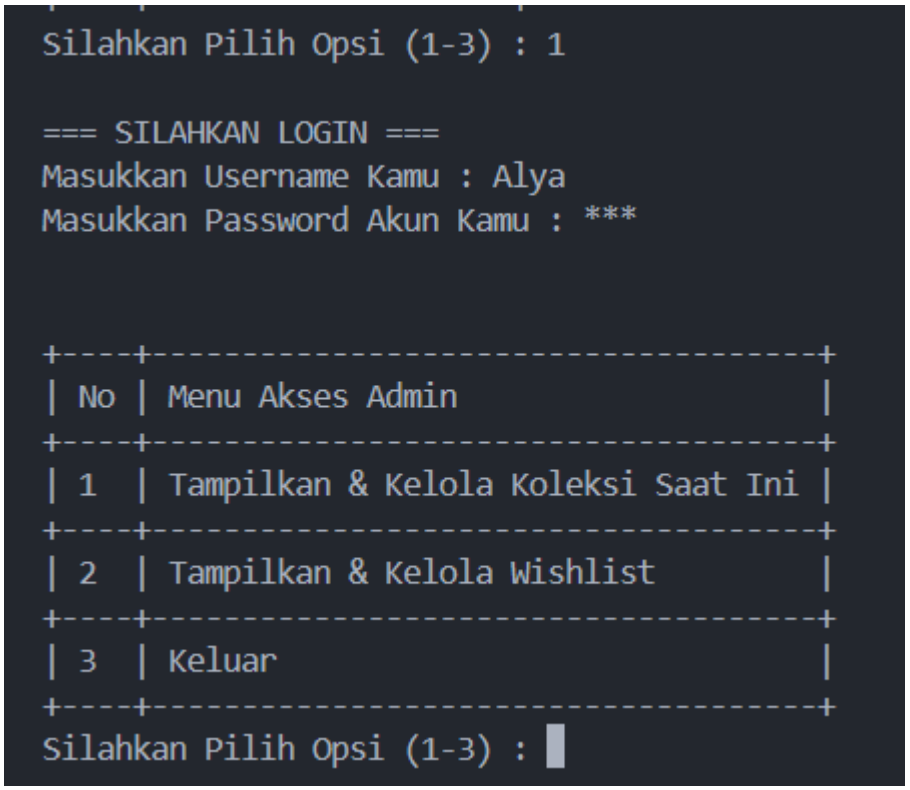
### 4.1 Output Menu Utama

```
======================================================================
===== SELAMAT DATANG DI PROGRAM PENDATAAN WISHLIST =====
======================================================================

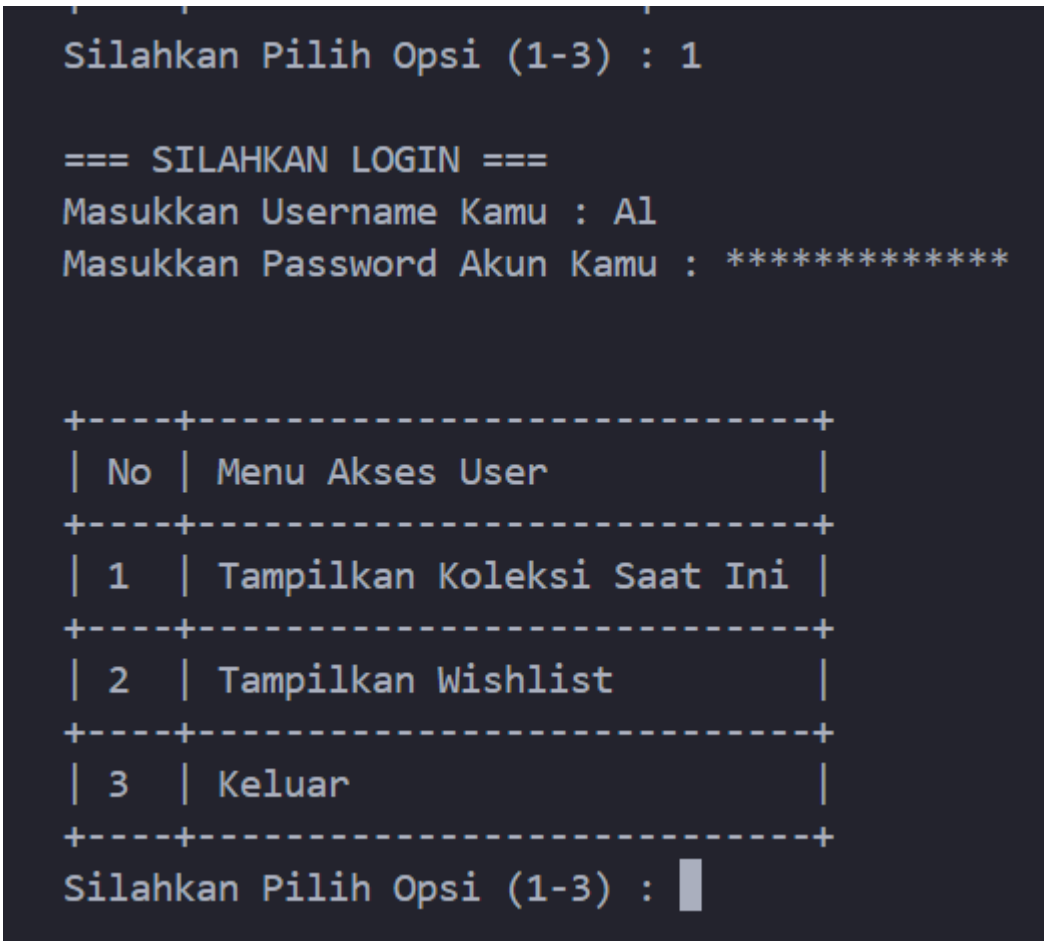

+----+--------------------+
| No | Menu Utama         |
+----+--------------------+
| 1  | Login              |
+----+--------------------+
| 2  | Register Akun Baru |
+----+--------------------+
| 3  | Keluar Program     |
+----+--------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-3) :
```

Gambar 4.1.1 Output Menu Utama

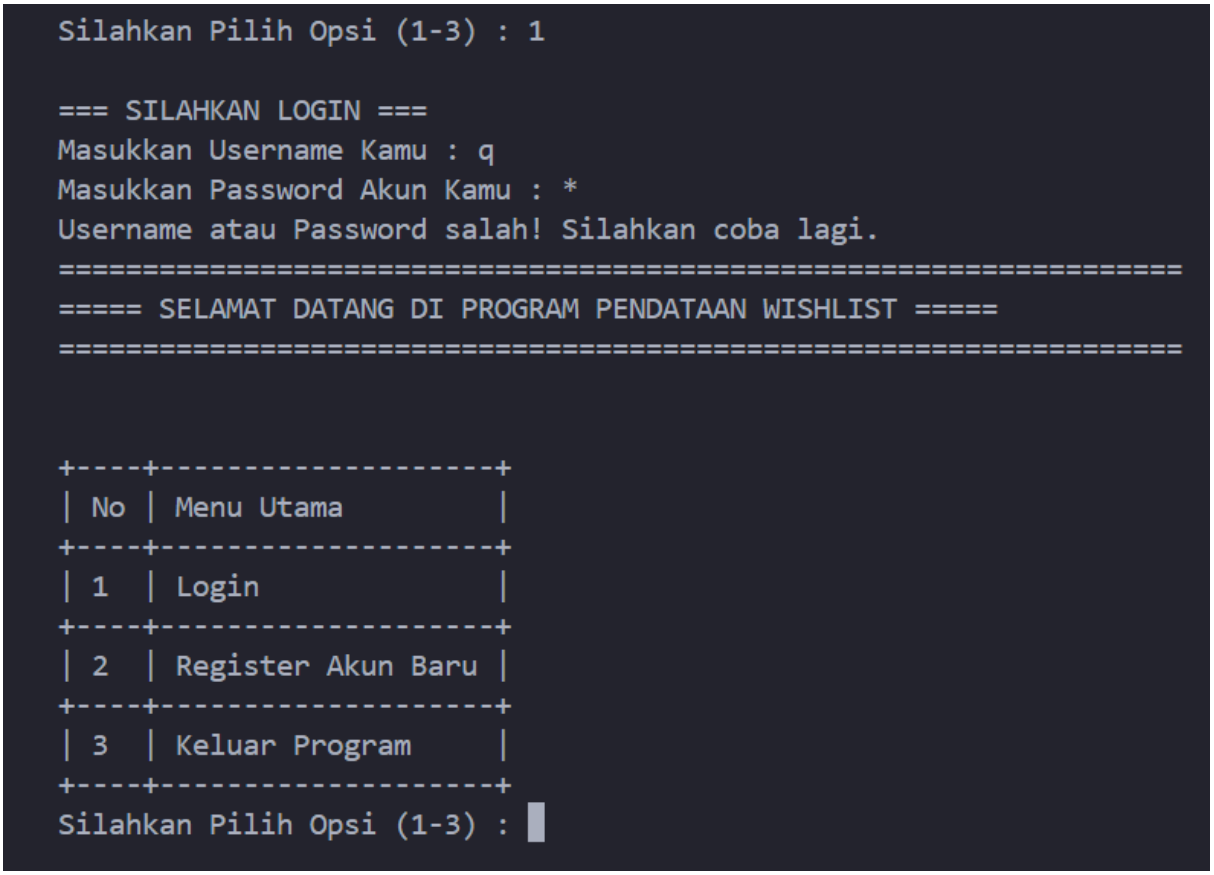
### 4.2 Output Login Berhasil




Gambar 4.2.1 Output Login Berhasil Sebagai Admin




Gambar 4.2.2 Output Login Berhasil Sebagai User



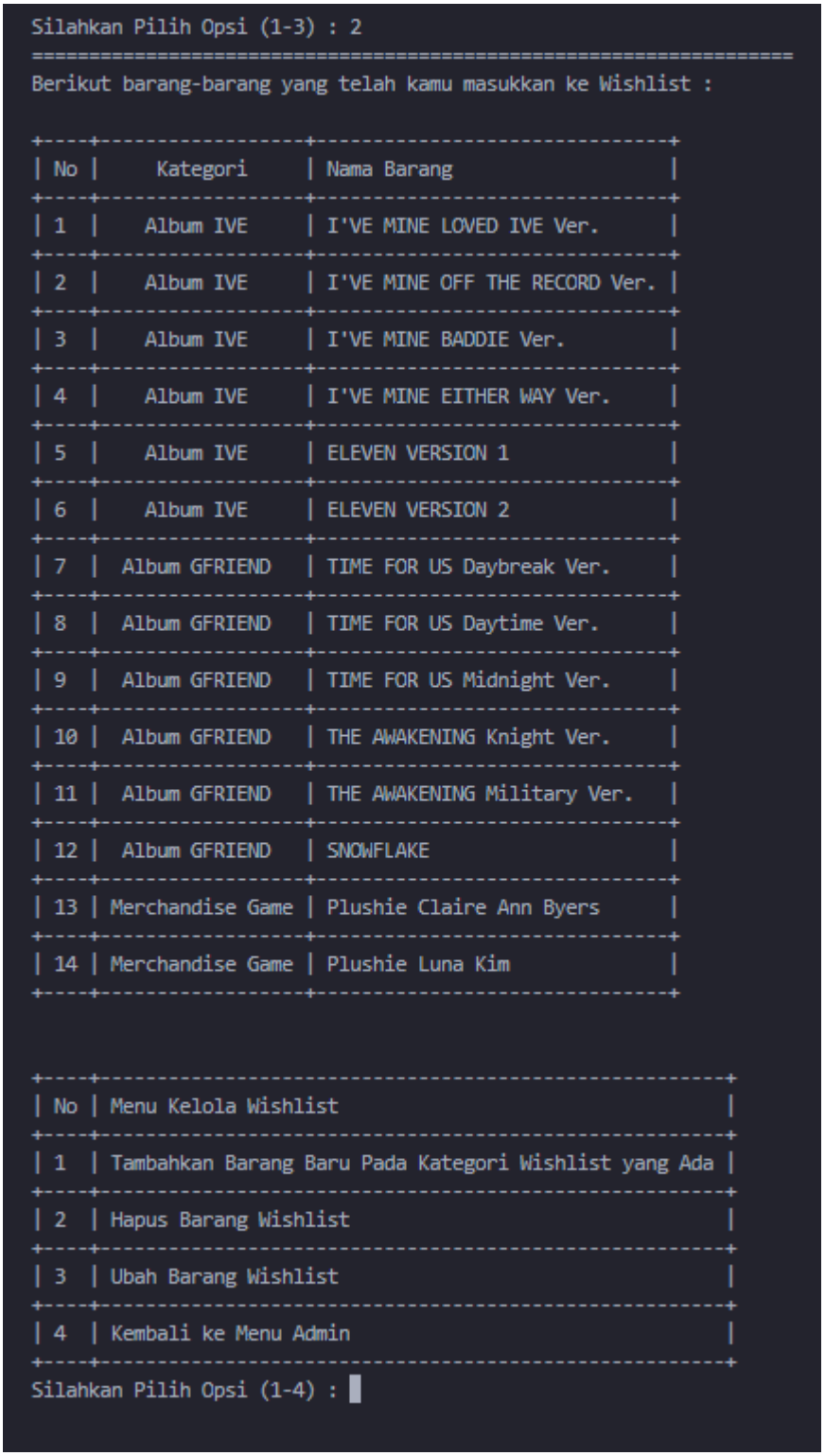

Gambar 4.2.3 Output Login Gagal

## 4.3 Output Tampilan Koleksi dan Wishlist

```
Silahkan Pilih Opsi (1-3) : 1
=============================================================================
Berikut barang-barang yang berhasil kamu gapai untuk sekarang :

+----+-----------------+-----------------------------------+
| No |     Kategori    | Nama Barang                       |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 1  |    Album IVE    | I've IVE I Ver.                   |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 2  |    Album IVE    | IVE EMPATHY ME Ver.               |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 3  |    Album IVE    | IVE EMPATHY DIGIPACK ANYUJIN Ver. |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 4  |    Album IVE    | IVE EMPATHY DIGIPACK GAEUL Ver.   |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 5  |    Album IVE    | REVIVE+ Challengers Ver.          |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 6  |    Album IVE    | REVIVE+ Bangers Ver.              |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 7  |    Album IVE    | Be Alright DIGIPACK REI Ver.      |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 8  |    Album IVE    | IVE SWITCH LOVED IVE Ver.         |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 9  |    Album IVE    | IVE SWITCH ON Ver.                |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 10 |    Album IVE    | IVE SWITCH OFF Ver.               |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 11 |    Album IVE    | IVE SWITCH SPIN-OFF Ver.          |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 12 |    Album IVE    | IVE SECRET LOVED IVE Ver.         |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 13 |    Album IVE    | IVE SECRET DIGIPACK GAEUL Ver.    |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 14 |    Album IVE    | LOVE DIVE VERSION 1               |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 15 |    Album IVE    | AFTER LIKE VERSION 3              |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 16 |  Album GFRIEND  | Season Of Memories Standard Ver.  |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 17 |  Album GFRIEND  | VIVIZ MONTAGE OF() VIVID Ver.     |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 18 |  Album GFRIEND  | YUJU O A Ver.                     |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 19 | Merchandise Game | Standee ZZZ Zhu Yuan             |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 20 | Merchandise Game | Standee Genshin Impact Mavuika   |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 21 | Merchandise Game | Standee Genshin Impact Raiden Shogun |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 22 | Merchandise Game | Standee HI3 Raiden Mei           |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 23 | Merchandise Game | Standee HI3 Kiana Kaslana        |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 24 | Merchandise Game | Standee HSR Kafka                |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 25 | Merchandise Game | Standee ZZZ Astra Yao            |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 26 | Merchandise Game | Keychain-keychain                |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 27 | Merchandise Game | Plushie ZZZ Zhu Yuan             |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 28 | Merchandise Game | Plushie ZZZ Jane Doe             |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 29 | Merchandise Game | Plushie Genshin Impact Mavuika   |
+----+-----------------+-----------------------------------+
| 30 | Merchandise Game | Sticker-sticker                  |
+----+-----------------+-----------------------------------+
```

Gambar 4.3.1 Output Tampilan Koleksi Serta Menu Khusus Admin




Gambar 4.3.2 Output Tampilan Wishlist Serta Menu Khusus Admin

### 4.4 Output Akses Khusus Admin

```
+----+-------------------------------------------------------+
| No | Menu Kelola Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 1  | Tambahkan Barang Baru Pada Kategori Koleksi yang Ada |
+----+-------------------------------------------------------+
| 2  | Hapus Barang Koleksi                                  |
+----+-------------------------------------------------------+
| 3  | Ubah Barang Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 4  | Kembali ke Menu Admin                                 |
+----+-------------------------------------------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-4) : 1
Apakah kategori dari barang tersebut? (Album IVE / Album GFRIEND / Merchandise Game) : Album GFRIEND
Silahkan masukkan nama barang : Yuju First Love Is A Curse Love Ver.
Berhasil menambahkan 'Yuju First Love Is A Curse Love Ver.' ke Koleksi Album GFRIEND!
==================================================================
```

Gambar 4.4.1 Output Tampilan Menambahkan Data Barang

```
+----+-------------------------------------------------------+
| No | Menu Kelola Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 1  | Tambahkan Barang Baru Pada Kategori Koleksi yang Ada |
+----+-------------------------------------------------------+
| 2  | Hapus Barang Koleksi                                  |
+----+-------------------------------------------------------+
| 3  | Ubah Barang Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 4  | Kembali ke Menu Admin                                 |
+----+-------------------------------------------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-4) : 2
Apakah kategori dari barang tersebut? (Album IVE / Album GFRIEND / Merchandise Game) : Merchandise Game
Silahkan masukkan nama barang yang ingin dihapus : Sticker-sticker
Berhasil menghapus 'Sticker-sticker' dari Koleksi Merchandise Game.
==================================================================
```

Gambar 4.4.2 Output Tampilan Menghapus Data Barang

```
+----+-------------------------------------------------------+
| No | Menu Kelola Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 1  | Tambahkan Barang Baru Pada Kategori Koleksi yang Ada |
+----+-------------------------------------------------------+
| 2  | Hapus Barang Koleksi                                  |
+----+-------------------------------------------------------+
| 3  | Ubah Barang Koleksi                                   |
+----+-------------------------------------------------------+
| 4  | Kembali ke Menu Admin                                 |
+----+-------------------------------------------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-4) : 3
Apakah kategori dari barang tersebut? (Album IVE / Album GFRIEND / Merchandise Game) : Merchandise Game
Masukkan nama barang lama yang ingin diganti: Plushie Genshin Impact Mavuika
Masukkan nama barang baru: Plushie Kafka
Berhasil mengubah 'Plushie Genshin Impact Mavuika' menjadi 'Plushie Kafka'!
==================================================================
```

Gambar 4.4.3 Output Tampilan Mengganti Data Barang

### 4.5 Output Register Akun Baru

```
Silahkan Pilih Opsi (1-3) : 2

=== REGISTER AKUN BARU ===
Buat Username Baru : juan
Buat Password Baru : ***
Akun dengan username 'juan' berhasil didaftarkan! Silahkan login.
======================================================================
===== SELAMAT DATANG DI PROGRAM PENDATAAN WISHLIST =====
======================================================================


+----+--------------------+
| No | Menu Utama         |
+----+--------------------+
| 1  | Login              |
+----+--------------------+
| 2  | Register Akun Baru |
+----+--------------------+
| 3  | Keluar Program     |
+----+--------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-3) :
```

Gambar 4.5.1 Output Register Akun Baru

```
Silahkan Pilih Opsi (1-3) : 2

=== REGISTER AKUN BARU ===
Buat Username Baru : Al
Username sudah terdaftar! Silahkan gunakan username lain.
======================================================================
===== SELAMAT DATANG DI PROGRAM PENDATAAN WISHLIST =====
======================================================================


+----+--------------------+
| No | Menu Utama         |
+----+--------------------+
| 1  | Login              |
+----+--------------------+
| 2  | Register Akun Baru |
+----+--------------------+
| 3  | Keluar Program     |
+----+--------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-3) :
```

Gambar 4.5.2 Output Register Username yang Sudah Terdaftar

### 4.6 Output Keluar Program

```
+----+--------------------+
| No | Menu Utama         |
+----+--------------------+
| 1  | Login              |
+----+--------------------+
| 2  | Register Akun Baru |
+----+--------------------+
| 3  | Keluar Program     |
+----+--------------------+
Silahkan Pilih Opsi (1-3) : 3
Terima kasih telah menggunakan program ini!
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 4.6.1 Output Keluar dari Program

## 5. Langkah-langkah Git

### 5.1 Git Add

Digunakan untuk menambahkan file (Bila mengetik nama file maka hanya file tersebut yang akan ditambahkan, jika mengetik simbol * maka seluruh file yang berada pada folder tersebut akan ditambahkan.)

```
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git add *
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 5.1.1 Git Add

### 5.2 Git Commit

Digunakan untuk meng-konfirmasi file yang telah ditambahkan, memudahkan pengguna untuk melihat perubahan terakhir yang dilakukan pada file dengan memberikan komen

```
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "pt 8"
[main 0a3b708] pt 8
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

### 5.3 Git Push

Digunakan untuk mengunggah perubahan yang sebelumnya telah dibuat ke GitHub

```
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 420 bytes | 140.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/lookofthemoon/praktikum-apd-2026.git
   9d1cdf1..0a3b708  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\College\Perkuliahan - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 5.3.1 Git Push